

محسن نوروزی

پروژه پایانی درس شبکه های کامپیوتری

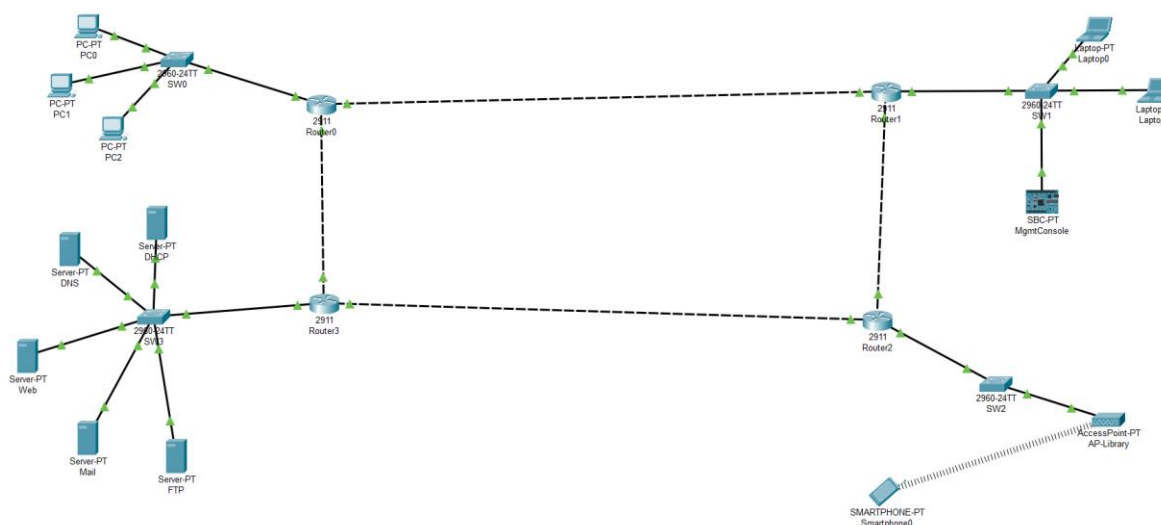
در این پروژه یک شبکه‌ی دانشگاه هوشمند با استفاده از **Cisco Packet Tracer** پیاده سازی شده است .

توپولوژی را به صورت **حلقه‌ای** بین 4 روتر می‌بندیم تا افزونگی داشته باشیم . R0-R1-R2-R3-R0 ، با این کار اگر هر لینک قطع شود، ترافیک از سمت دیگر حلقه می‌رود(در انتها این حالت تست شده و عکس های مربوطه قرار گرفته است).

ساختمان‌ها و شبکه‌های محلی (LAN):

کاربران	Gateway	شبکه	روتر	بخش
3 عدد pc (دانشجو)	192.168.1.1	192.168.1.0/24	R0	ساختمان آموزشی
2 عدد laptop + کنسول مدیریت	192.168.2.1	192.168.2.0/24	R1	ساختمان اداری
Access Point + Smartphone	192.168.3.1	192.168.3.0/24	R2	کتابخانه
5 عدد server	192.168.4.1	192.168.4.0/24	R3	Data Center

شمای کلی شبکه :



لینک‌های بین روترها (حلقه، هرکدام 30/):

لینک	شبکه	IP سمت اول	IP سمت دوم
R0 ↔ R1	10.0.1.0/30	R0: 10.0.1.1	R1: 10.0.1.2
R1 ↔ R2	10.0.2.0/30	R1: 10.0.2.1	R2: 10.0.2.2
R2 ↔ R3	10.0.3.0/30	R2: 10.0.3.1	R3: 10.0.3.2
R3 ↔ R0	10.0.4.0/30	R3: 10.0.4.1	R0: 10.0.4.2

سرورهای Data Center (روی شبکه‌ی 192.168.4.0/24):

سرویس	IP	نکته
DHCP Server	192.168.4.10	به کمک ip helper-address به همه LAN ها آدرس می‌دهد
DNS Server	192.168.4.11	نگاشت نام‌ها به IP سرورها
Web Server	192.168.4.12	صفحه‌ی HTTP دانشگاه
Mail Server	192.168.4.13	SMTP/POP3
File/FTP Server	192.168.4.14	آپلود/دانلود فایل‌های آموزشی

DNS :

www.university.local → 192.168.4.12

mail.university.local → 192.168.4.13

ftp.university.local → 192.168.4.14

روتر استفاده شده **ISR 2911** است زیرا سه پورت GigabitEthernet دارد g0/0, g0/1, g0/2.

- پورت g0/0 برای سوییچ همان ساختمان (LAN).
- پورت‌های g0/1 و g0/2 برای دو لینک به روترهای همسایه در حلقه.

چیدن و کابل کشی :

4 عدد روتر 2911 میگذاریم و اسم گذاری میکنیم : R0, R1, R2, R3 .

برای هر ساختمان یک سویچ 2960 قرار میدهیم. (SW0 : آموزشی ، SW1 : اداری ، SW2 : کتابخانه ، SW3 : مرکز داده).

هر روتر را با پورت g0/0 به سویچ همان ساختمان وصل میکنیم.

حلقه‌ی روترها را میبندیم: R0↔R1 ، R1↔R2 ، R2↔R3 ، R3↔R0 (از پورت‌های g0/1 و g0/2 استفاده میکنیم) .

دستگاه‌های End Device را وصل میکنیم :

- ساختمان آموزشی: 3 عدد PC به SW0 .
- ساختمان اداری: 2 عدد Laptop + یک SBC (کنسول مدیریت) به SW1 .
- کتابخانه: یک Access Point به SW2 و Smartphone به صورت بی سیم.
- مرکز داده: 5 عدد Server به SW3 .

آدرس‌دهی روترها (Interface IP):

برای این کار روی هر روتر دابل کلیک میکنیم و در تب cli آدرس دهی میکنیم برای نمونه کد مربوط به روتر R0 را در اینجا قرار دادم :

```
enable
configure terminal
hostname R0
!
interface g0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
!
interface g0/1
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
!
interface g0/2
ip address 10.0.4.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

جدول IP اینترفیس‌ها برای هر روتر:

روتر	g0/0 (LAN)	g0/1	g0/2
R0	192.168.1.1/24	(R1) : 10.0.1.1/30	(R3) : 10.0.4.2/30
R1	192.168.2.1/24	(R2) : 10.0.2.1/30	(R0) : 10.0.1.2/30
R2	192.168.3.1/24	(R3) : 10.0.3.1/30	(R1) : 10.0.2.2/30
R3	192.168.4.1/24	(R0) : 10.0.4.1/30	(R2) : 10.0.3.2/30

نکته : ماسک /30 برابر است با 255.255.255.252 و ماسک /24 برابر است با 255.255.255.0

راه‌اندازی OSPF :

روی هر روتر، همه‌ی شبکه‌های متصل به آن را در area 0 به OSPF معرفی میکنیم . نمونه برای R0 :

```
enable
configure terminal
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.4.0 0.0.0.3 area 0
end
write memory
```

برای بقیه‌ی روترها فقط router-id و networkها را عوض میکنیم:

روتر	router-id	networkها (area 0)
R0	1.1.1.1	10.0.4.0/30 ، 10.0.1.0/30 ، 192.168.1.0/24
R1	2.2.2.2	10.0.1.0/30 ، 10.0.2.0/30 ، 192.168.2.0/24
R2	3.3.3.3	10.0.2.0/30 ، 10.0.3.0/30 ، 192.168.3.0/24
R3	4.4.4.4	10.0.3.0/30 ، 10.0.4.0/30 ، 192.168.4.0/24

تست Redundancy :

از یک PC در ساختمان آموزشی یک **ping** پیوسته به سرور Data Center میزنیم (کوتاه مسیر بین این دو R0 ↔ R3 است).

```
R0>
R0>show ip route 192.168.4.0
Routing entry for 192.168.4.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 2, type intra area
  Last update from 10.0.4.1 on GigabitEthernet0/2, 01:57:11 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.0.4.1, from 4.4.4.4, 01:57:11 ago, via GigabitEthernet0/2
      Route metric is 2, traffic share count is 1
R0>
```

یکی از لینک‌های حلقه را عمداً قطع میکنیم: آن اینترفیس را shutdown میکنیم (اینجا من اتصال مستقیم بین R0 و R3 را قطع کردم).

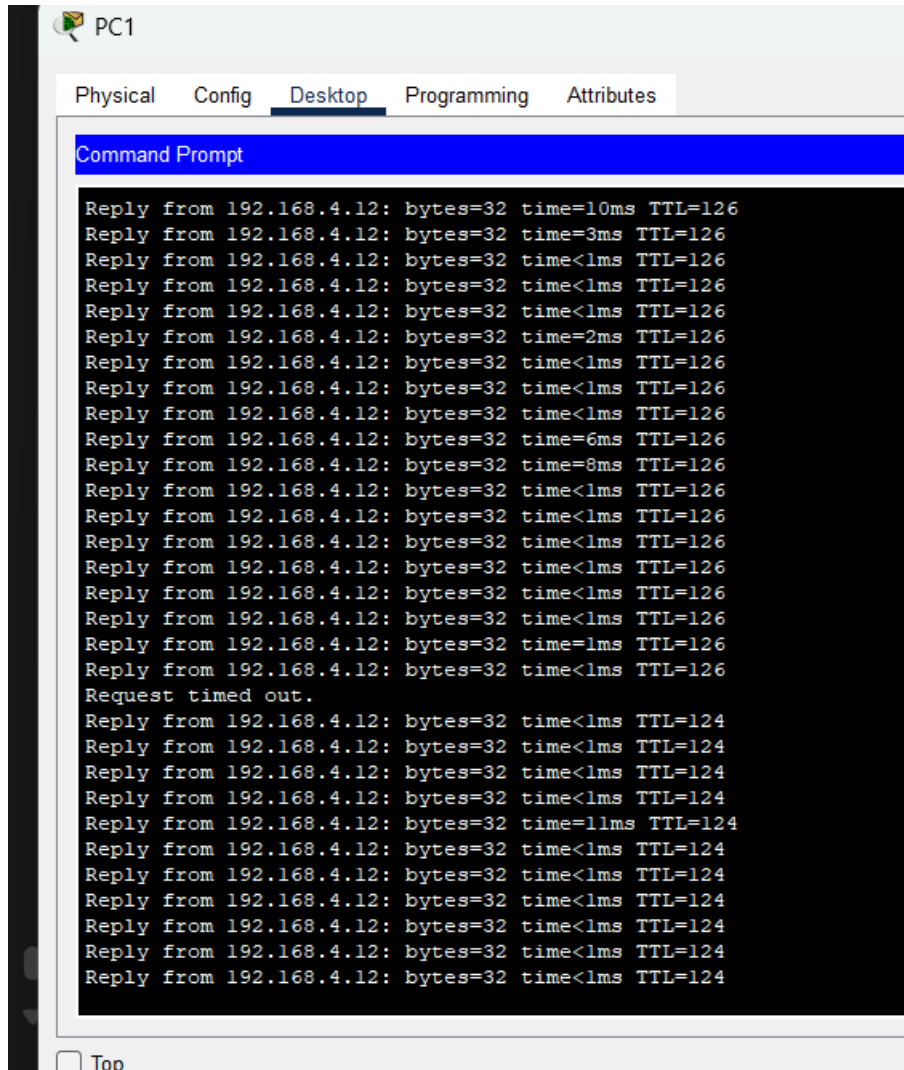
```
R0>
R0>enable
R0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0(config)#interface g0/2
R0(config-if)#shutdown

R0(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed
state to down

02:41:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/2 from
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R0(config)#
```

چند ثانیه صبر کن تا OSPF دوباره همگرا شود؛ پینگ باید دوباره برقرار شود (از مسیر جایگزین حلقه).



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=126
Request timed out.
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time=11ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.4.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
```

همانطور که میبینید وقتی اتصال قطع شده ، request time out داریم تا وقتی اتصال جدید دوباره برقرار شود.

با `show ip route` میبینیم مسیر عوض شده یا نه .

```
R0#show ip route 192.168.4.0
Routing entry for 192.168.4.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 4, type intra area
Last update from 10.0.1.2 on GigabitEthernet0/1, 00:00:49 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.0.1.2, from 4.4.4.4, 00:00:49 ago, via GigabitEthernet0/1
Route metric is 4, traffic share count is 1
```

همانطور که میبینید مسیر عوض شده است (بعد از اتمام آزمایش اتصال را `no shutdown` کردم).

```
C:\>tracert 192.168.4.12

Tracing route to 192.168.4.12 over a maximum of 30 hops:

  1  3 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.0.1.2
  3  0 ms      0 ms      17 ms     10.0.2.2
  4  15 ms     0 ms      0 ms      10.0.3.2
  5  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.4.12

Trace complete.
```

سرویس‌های Data Center :

هر سرور را در شبکه‌ی 192.168.4.0/24 با IP ثابت و Gateway = 192.168.4.1 تنظیم میکنیم. DNS همه‌ی سرورها را روی 192.168.4.11 قرار میدهیم .

DHCP Server (192.168.4.10) :

روی سرور DHCP برای هر LAN یک Pool میسازیم (چون کاربرها در شبکه‌های مختلف هستند).

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP	Subnet Mask
Educational	192.168.1.1	192.168.4.11	192.168.1.100	255.255.255.0
Administrative	192.168.2.1	192.168.4.11	192.168.2.100	255.255.255.0
Library	192.168.3.1	192.168.4.11	192.168.3.100	255.255.255.0

چون سرور DHCP در شبکه‌ی دیگری است، باید روی هر روتر، روی پورت LAN یک «مسیر رله» تعریف کنیم تا درخواست DHCP به سرور برسد:

```
enable
configure terminal
interface g0/0
    ip helper-address 192.168.4.10
end
```

سپس روی PC/Laptop ها در IP Configuration گزینه ی DHCP را میزنیم تا IP بگیرند.

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address : 192 168 4 0

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Educational	192.168.1.1	192.168.4.11	192.168.1.100	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
Library	192.168.3.1	192.168.4.11	192.168.3.100	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
Administrative	192.168.2.1	192.168.4.11	192.168.2.100	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.4.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

DNS Server (192.168.4.11) :

رکورد هایی که اول گزارش گفتم را اینجا اضافه میکنیم .

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service: ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name: Address: Type: A Record

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	ftp.university.local	A Record	192.168.4.14
1	mail.university.local	A Record	192.168.4.13
2	www.university.local	A Record	192.168.4.12

Web Server (192.168.4.12) :

برای نشان دادم این بخش ابتدا فایل index.html اولیه را ویرایش کردیم . ادرس دانشگاه را در یکی از pc ها سرچ میکنیم (چون dns ها را هم set کردیم چه <http://192.168.4.12> را سرچ کنیم چه <http://www.university.local> یک صفحه باز میشود).

Faculty	Building	Network
Computer Engineering	Education	192.168.1.0/24
Administration	Admin Block	192.168.2.0/24
Central Library	Library	192.168.3.0/24
Data Center	DC	192.168.4.0/24

Campus Online Services	
Webmail (SMTP / POP3)	mail.university.local
File Server (FTP)	ftp.university.local
Service Status Dashboard	View details »

به کلیک بر روی بخش [View details](#) به صفحه دیگری میرویم که اطلاعاتی از دانشگاه را نشان میدهد :

Service	Hostname (DNS)	IP : Port	Notes
Web	www.university.local	192.168.4.12 : 80	HTTP portal
Mail	mail.university.local	192.168.4.13 : 25	SMTP + POP3
FTP	ftp.university.local	192.168.4.14 : 21	Read / Write
DNS	ns.university.local	192.168.4.11 : 53	Name resolution
DHCP	-	192.168.4.10 : 67	Address pool

⚠ This page is static (served by the HTTP server) and does NOT show live status. For real UP/DOWN, open the NOC Dashboard app on the device Desktop.

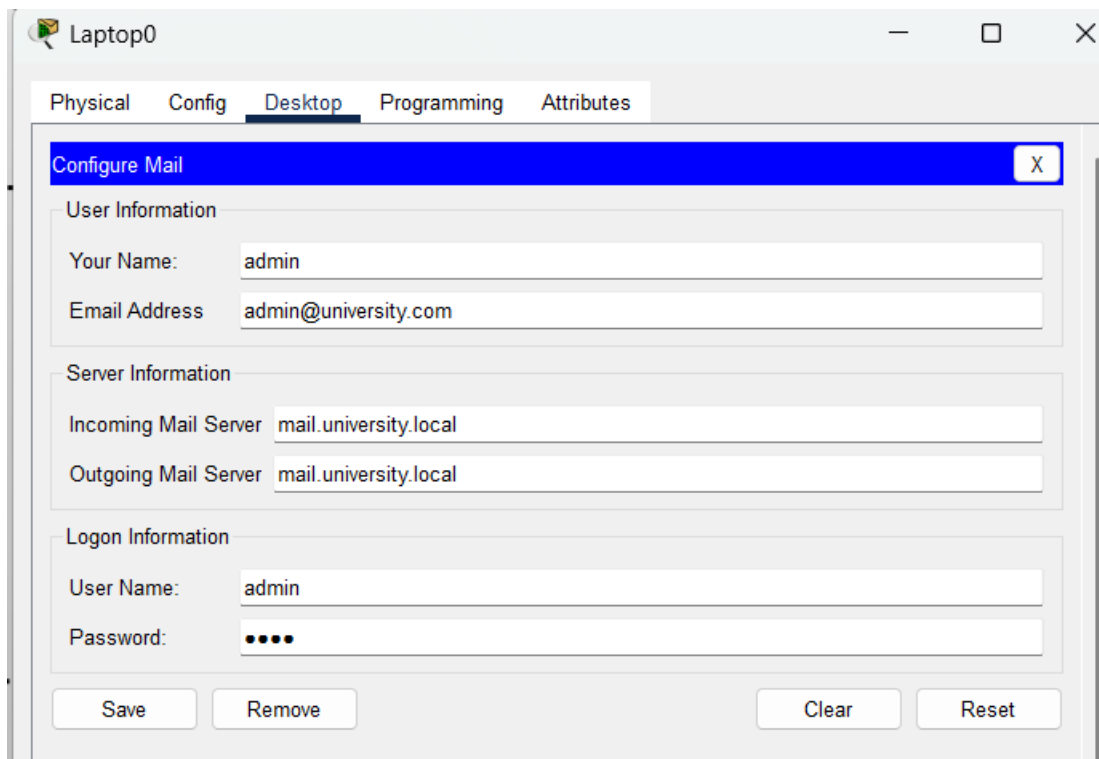
[← Back to Dashboard](#)

با کلیک بر روی [Back to Dashboard](#) به صفحه قبل بر میگردیم .

Mail Server (192.168.4.13) :

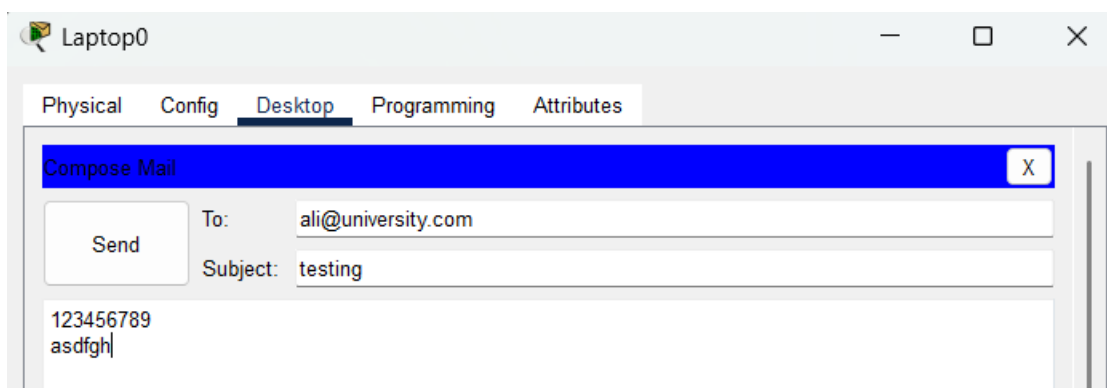
یک Domain ساختیم university.com و به کمک آن میتوانیم روی هر pc برای کاربر هایی که داریم (username و password دارند) یک حساب ایمیل درست کنیم.

برای تست روی یکی از لپ تاپ ها میرویم و حساب ایمیل میسازیم :



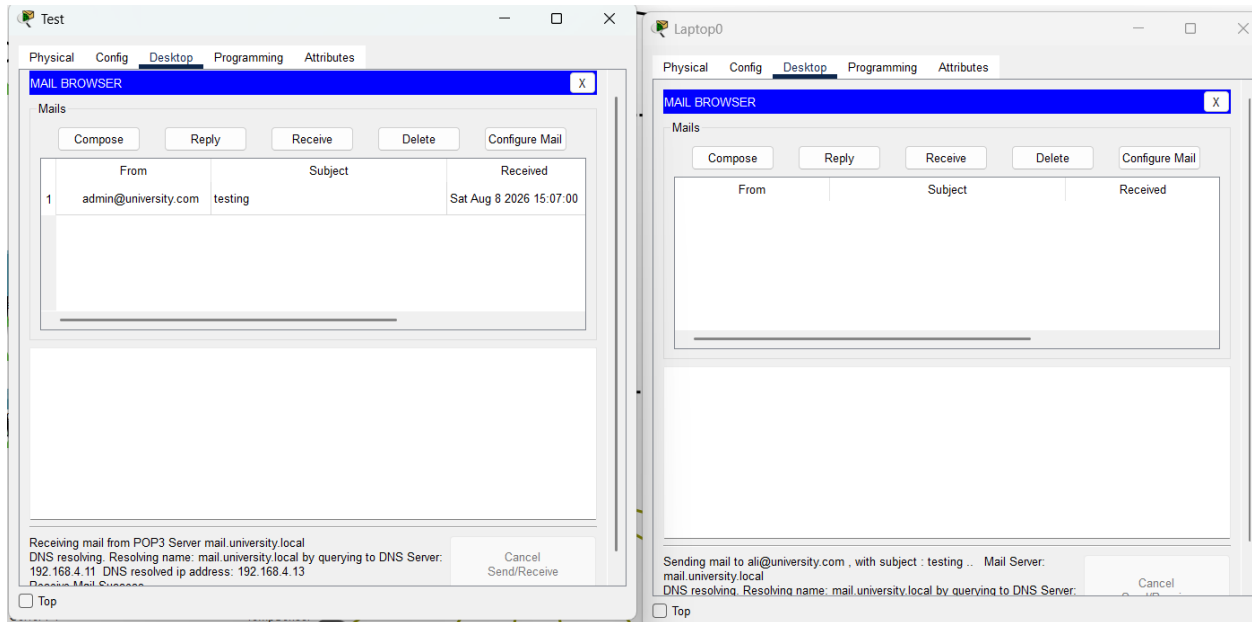
The screenshot shows a window titled 'Laptop0' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Configure Mail' dialog box. The dialog has three sections: 'User Information' with fields for 'Your Name' (admin) and 'Email Address' (admin@university.com); 'Server Information' with fields for 'Incoming Mail Server' and 'Outgoing Mail Server' (both mail.university.local); and 'Logon Information' with fields for 'User Name' (admin) and 'Password' (masked with dots). At the bottom are buttons for 'Save', 'Remove', 'Clear', and 'Reset'.

این کار را روی یک لپ تاپ دیگر نیز انجام میدهیم و سپس یک ایمیل به مقصد لپ تاپ دوم میزنم :



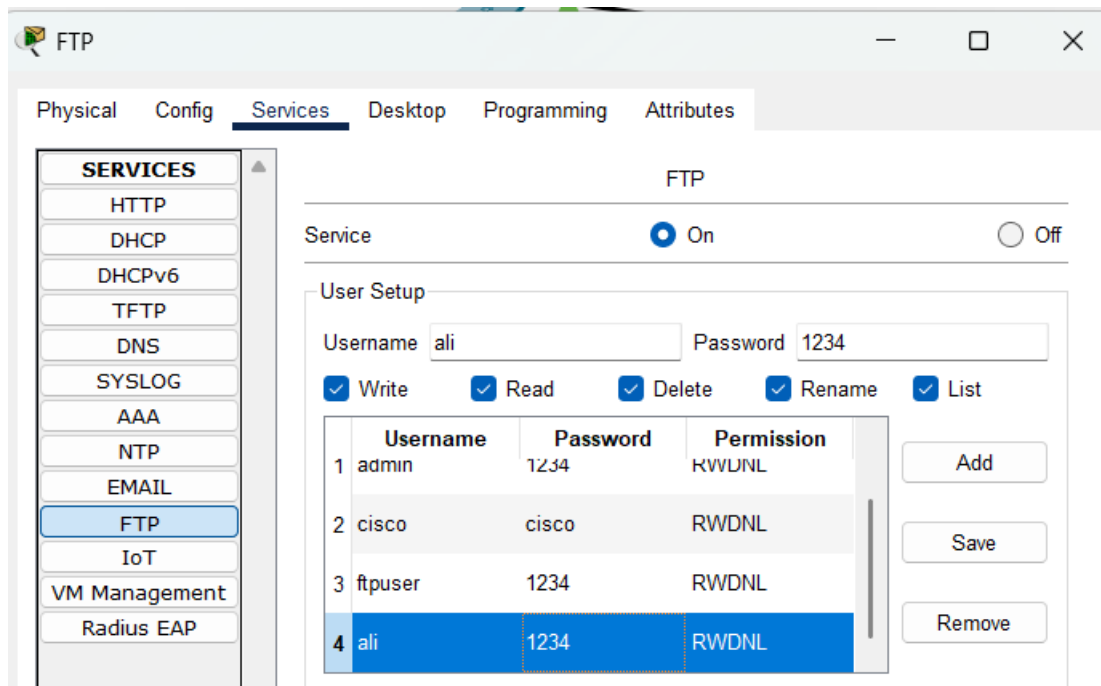
The screenshot shows the same 'Laptop0' window with the 'Compose Mail' dialog box open. It includes a 'Send' button, a 'To:' field with 'ali@university.com', and a 'Subject:' field with 'testing'. The email body contains the text '123456789' followed by 'asdfgh|' on a new line.

سپس ایمیل را ارسال میکنیم و میبینیم که در لپتاپ دوم که یک user دیگر در آن login کرده ایمیل دریافت شده.



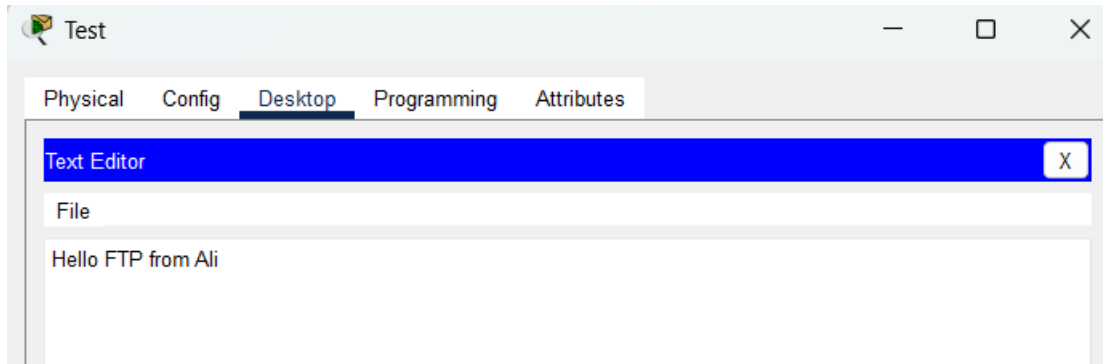
File / FTP Server (192.168.4.14) :

ابتدا اطلاعات این سرور را کامل میکنیم سپس چند user میسازیم و با یک end-point مثلا یک laptop تست میکنیم که این آپشن کار میکند یا نه .

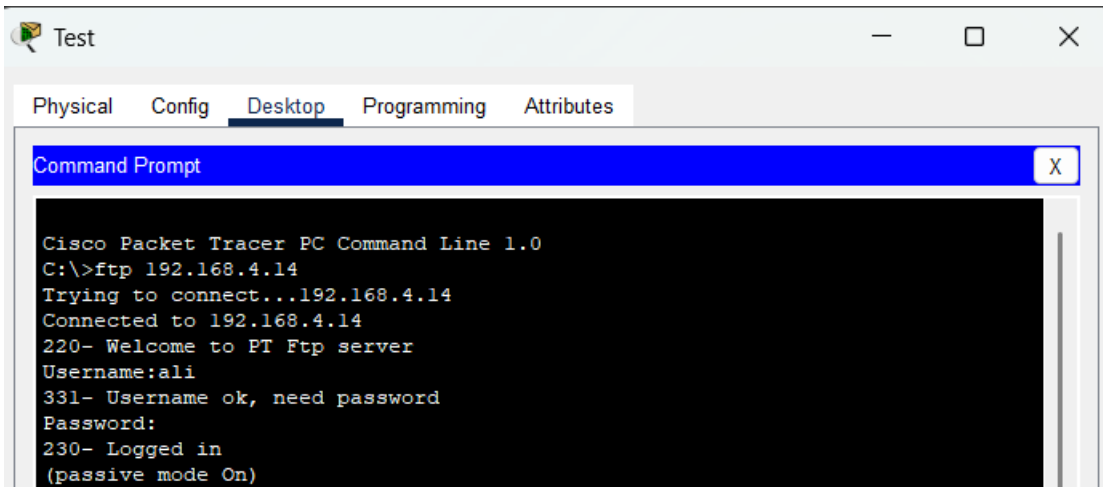


همانطور که عکس میبینید کاربر جدید ساخته شده و همه دسترسی ها را دارد.

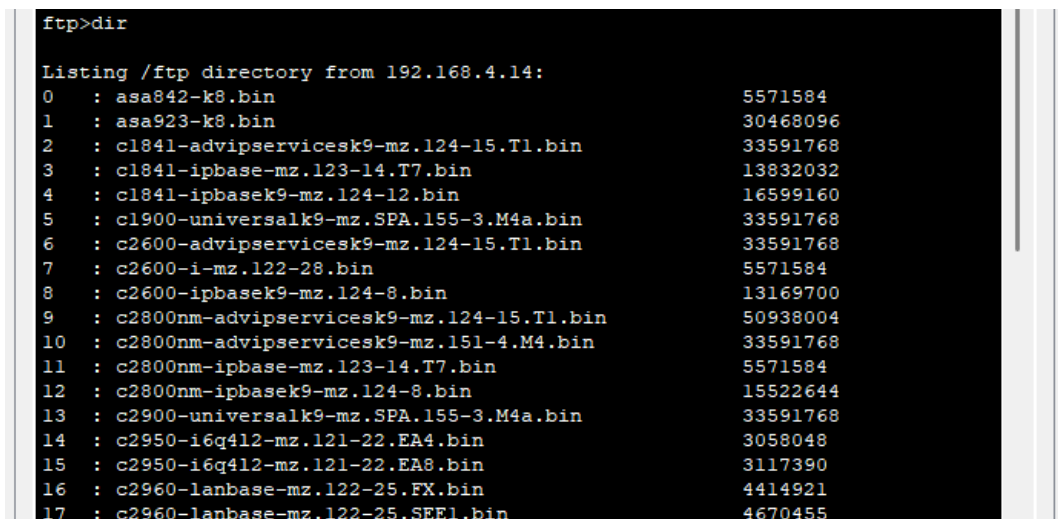
یک فایل تکست (test.txt) میسازیم.



با استفاده از دستور مربوط به ftp و user و password کاربر وارد این بخش میشویم.



با استفاده از دستور dir فایل های موجود را مشاهده میکنیم .



```

16 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin          4414921
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin        4670455
18 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin        4670455
19 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin 8662192
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin    33591768
22 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin   83029236
23 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG     159487552
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG     184530138
26 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin 160968869
27 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M        61750062
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M        63753767
29 : ir800_yocto-1.7.2.tar                   2877440
30 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar     6912000
31 : pt1000-i-mz.122-28.bin                   5571584
32 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin        3117390
ftp>

```

میبینید که فایلی که ساختیم اینجا نیست ، حالا ان را آپلود میکنیم.

```

32 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin        3117390
ftp>put test.txt

Writing file test.txt to 192.168.4.14:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 18 bytes]

18 bytes copied in 0.057 secs (315 bytes/sec)
ftp>

```

و همانطور که مشاهده میکنید فایل جدید اضافه شده است.

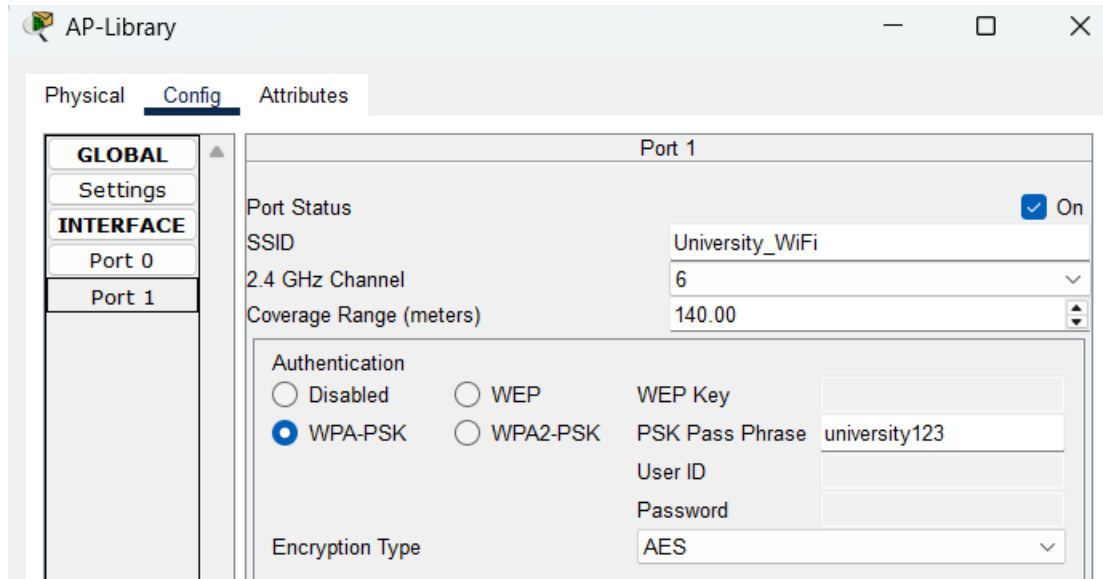
```

22 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin   83029236
23 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG     159487552
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG     184530138
26 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin 160968869
27 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M        61750062
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M        63753767
29 : ir800_yocto-1.7.2.tar                   2877440
30 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar     6912000
31 : pt1000-i-mz.122-28.bin                   5571584
32 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin        3117390
33 : test.txt                                18
ftp>

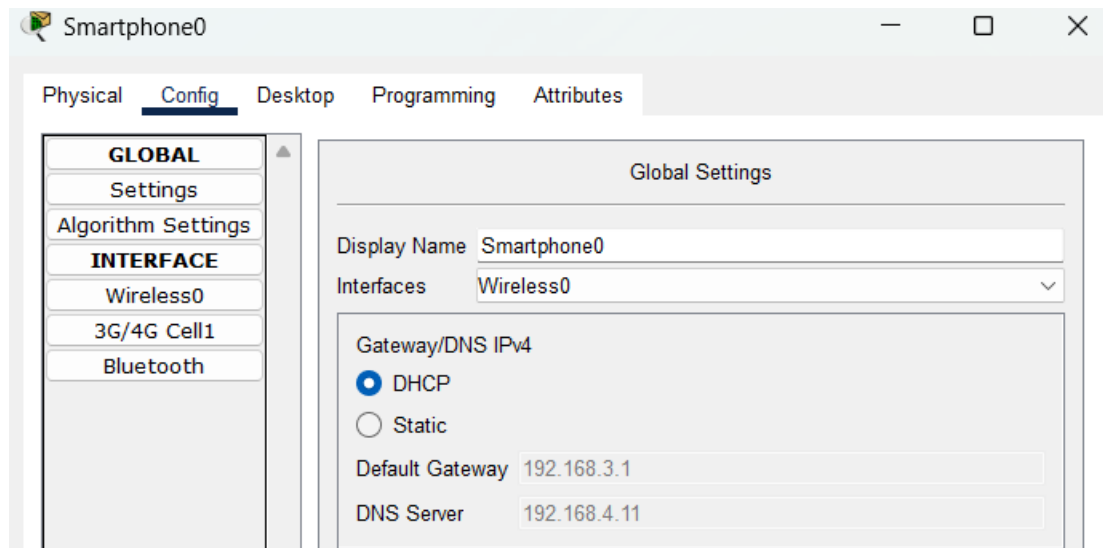
```

شبکه‌ی بی‌سیم (Smartphone):

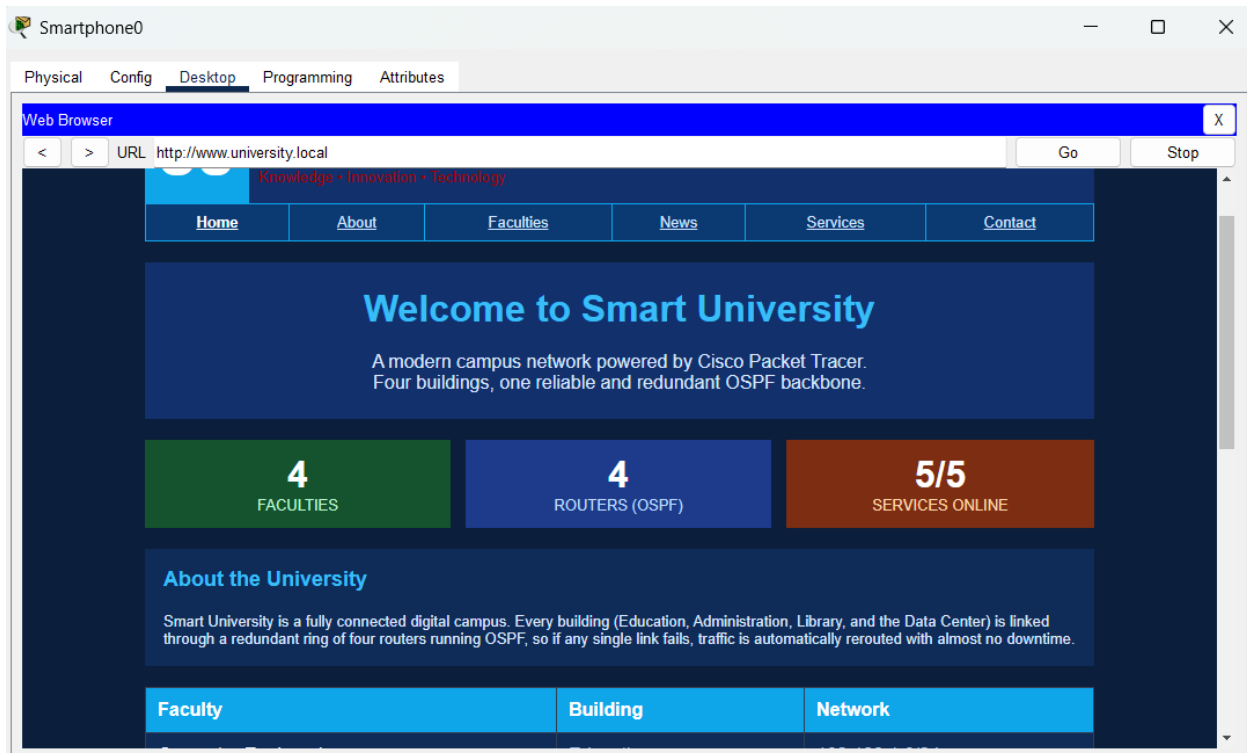
برای Smartphone در کتابخانه: یک Access Point به SW3 وصل میکنیم، روی Access Point یک SSID میگذاریم و یک رمز.



روی Smartphone همان SSID و رمز را وارد میکنیم؛ و به صورت بی‌سیم وصل میشود و از DHCP آی‌پی میگیرد.



برای تست این بخش آدرس دانشگاه را روی smartphone سرچ میکنیم.



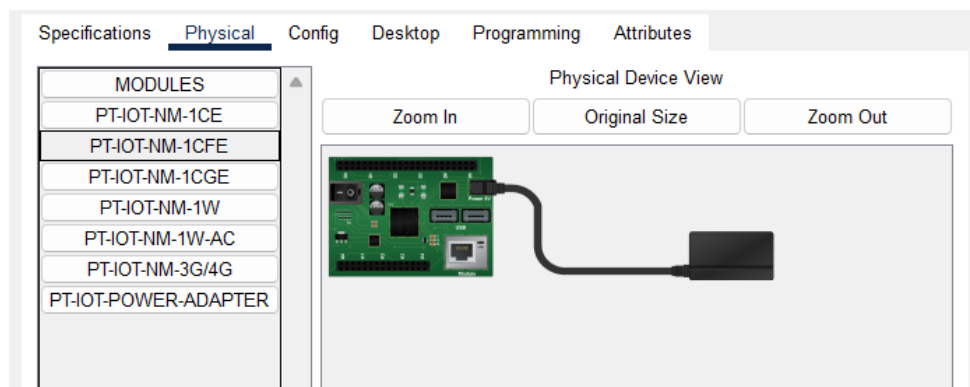
University Network Management Console :

برای این بخش من هم روی دوتا از end-device ها به کمک html,css,js یک desktop app ساخته‌م و هم از برد **SBC-tp** و زبان پایتون استفاده کردم (که interface ندارد و در بخش terminal وضعیت سرور ها را نشان می‌دهد).

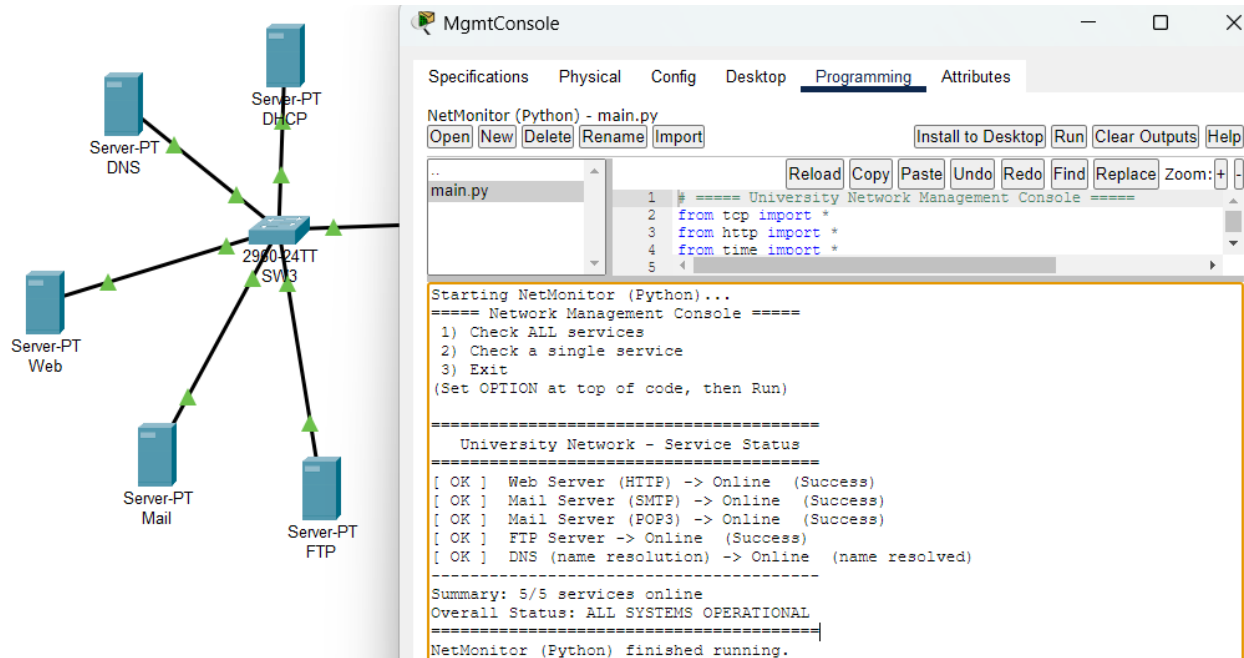
برای بخش برد SBC :

یک **SBC** روی صفحه قرار می‌دهیم و با کابل به SW1 (اداری) وصل می‌کنیم و به آن IP ثابت می‌دهیم و سپس کد پایتون را (در کنار گزارش به اسم SBC گذاشته شده است).

نکته : برای اینکه برد به شبکه وصل شود باید خودمان کارت شبکه روی آن نصب کنیم و روی برد قرار دهیم .



وقتی کد پایتون را (در بخش programming) میگذاریم و ران میکنیم، وضعیت سرور ها را به ما میگوید.



The network diagram shows a central switch labeled '2900-24TT SW3' connected to five servers: 'Server-PT DNS', 'Server-PT DHCP', 'Server-PT Web', 'Server-PT Mail', and 'Server-PT FTP'. All connections are green, indicating they are online.

The MgmtConsole window shows the 'Programming' tab with a Python script 'main.py' running. The output displays the status of all services:

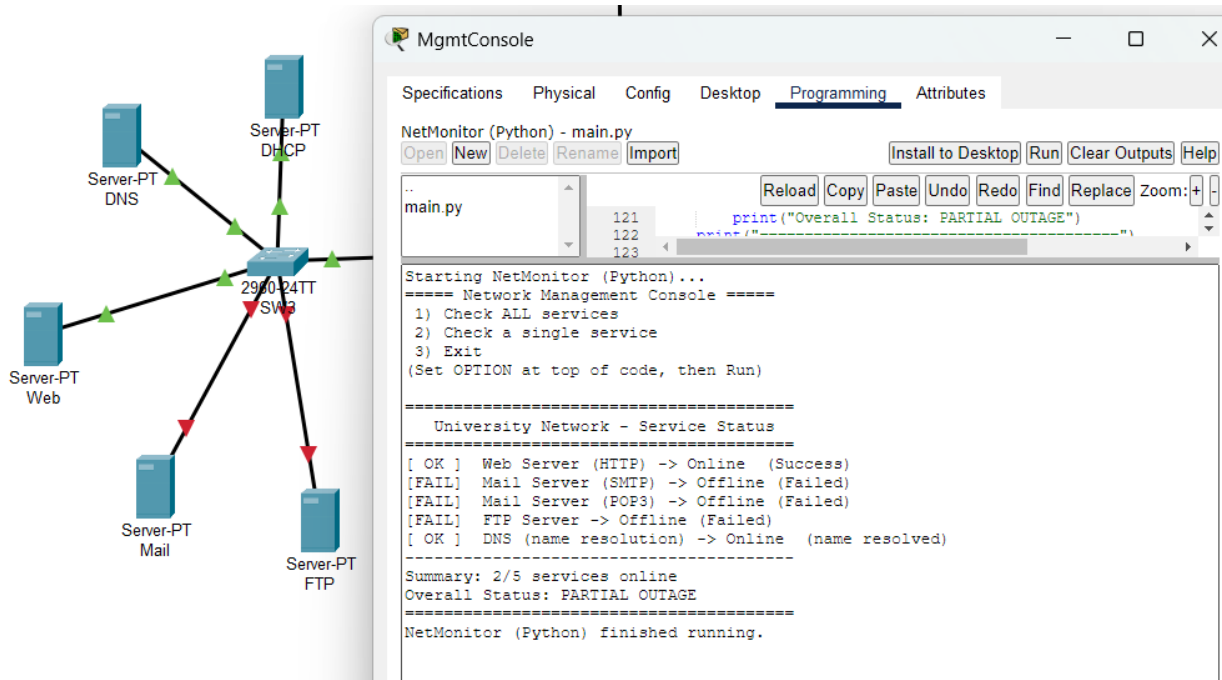
```

Starting NetMonitor (Python)...
===== Network Management Console =====
1) Check ALL services
2) Check a single service
3) Exit
(Set OPTION at top of code, then Run)

=====
University Network - Service Status
=====
[ OK ] Web Server (HTTP) -> Online (Success)
[ OK ] Mail Server (SMTP) -> Online (Success)
[ OK ] Mail Server (POP3) -> Online (Success)
[ OK ] FTP Server -> Online (Success)
[ OK ] DNS (name resolution) -> Online (name resolved)

Summary: 5/5 services online
Overall Status: ALL SYSTEMS OPERATIONAL
=====
NetMonitor (Python) finished running.
    
```

در بخش بالایی کد حالات مختلفی که کد از آن ها پشتیبانی میکند آمده و همانطور که مشاهده میکنید، وقتی همه سرویس ها فعال هستند برای همه OK ثبت شده، حالا اگر دوتا از سرور ها مثلا FTP و Mail را قطع کنیم و کد را اجرا کنیم میبینیم که:



The network diagram shows the same setup as before, but the connections to 'Server-PT Mail' and 'Server-PT FTP' are now red, indicating they are offline.

The MgmtConsole window shows the same Python script running, but the output reflects the partial outage:

```

Starting NetMonitor (Python)...
===== Network Management Console =====
1) Check ALL services
2) Check a single service
3) Exit
(Set OPTION at top of code, then Run)

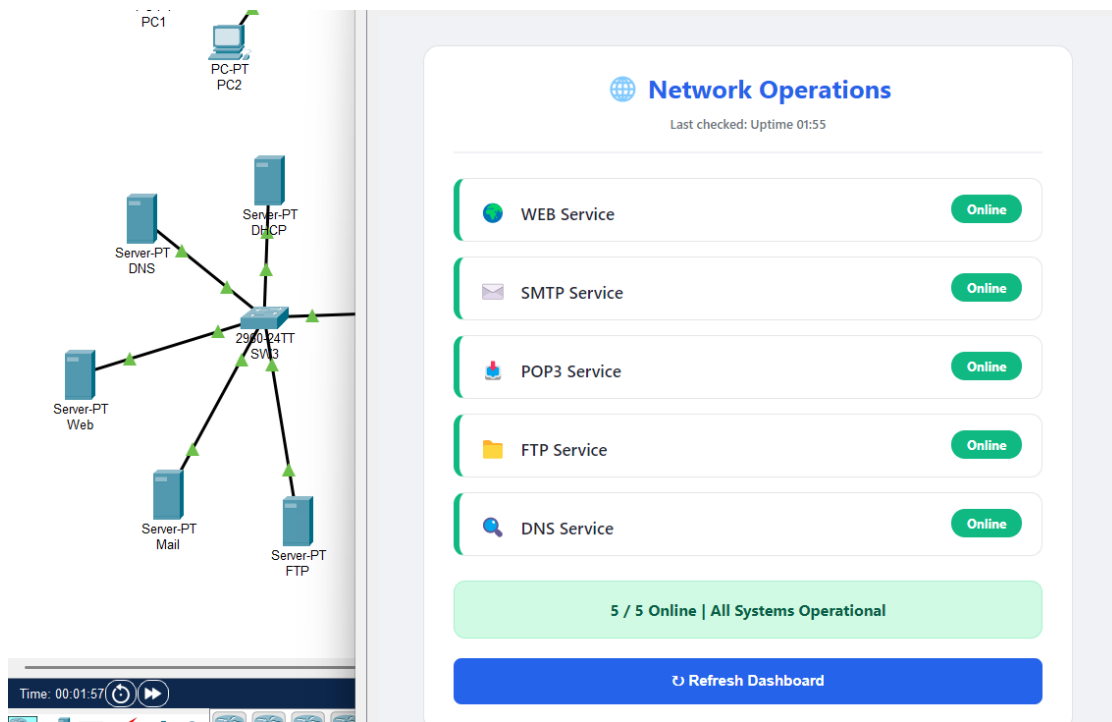
=====
University Network - Service Status
=====
[ OK ] Web Server (HTTP) -> Online (Success)
[FAIL] Mail Server (SMTP) -> Offline (Failed)
[FAIL] Mail Server (POP3) -> Offline (Failed)
[FAIL] FTP Server -> Offline (Failed)
[ OK ] DNS (name resolution) -> Online (name resolved)

Summary: 2/5 services online
Overall Status: PARTIAL OUTAGE
=====
NetMonitor (Python) finished running.
    
```

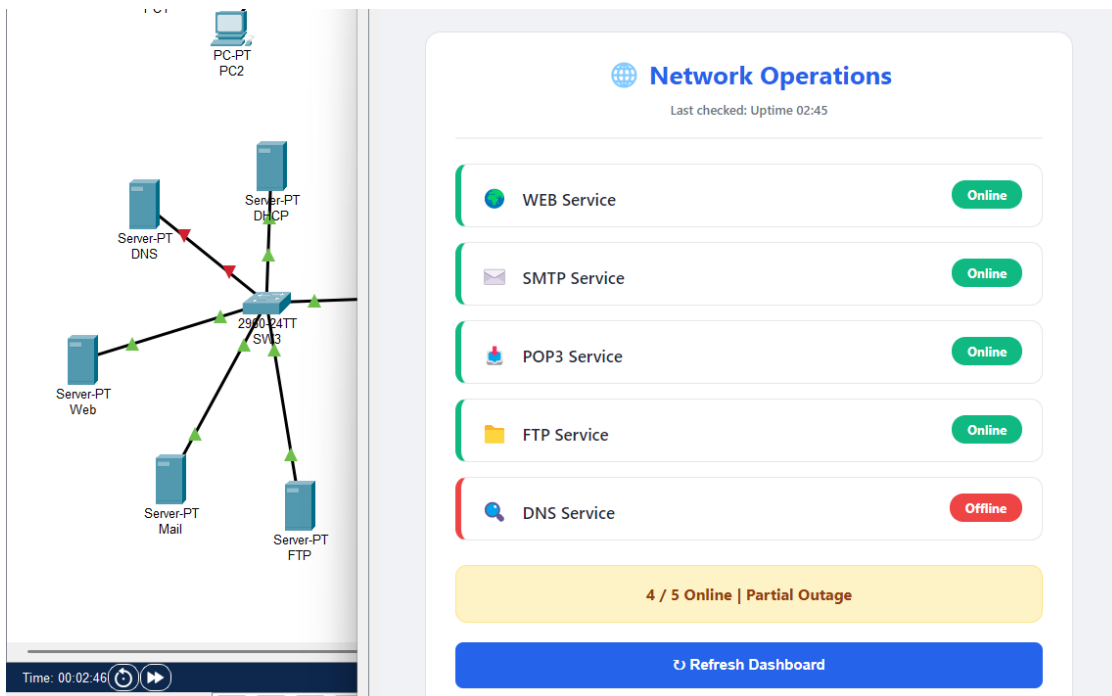
همانطور که مشاهده میکنید، smtp و pop3 که هر دو مربوط به سرور mail هستند و ftp که مربوط به سرور FTP هست FAIL شده اند چون سرور مربوطه به آن ها را خاموش کرده ایم.

جدا از استفاده از کنسول خود برد میتوان یک صفحه ساده نیز برای تماشای خروجی همین بخش طراحی کرد .

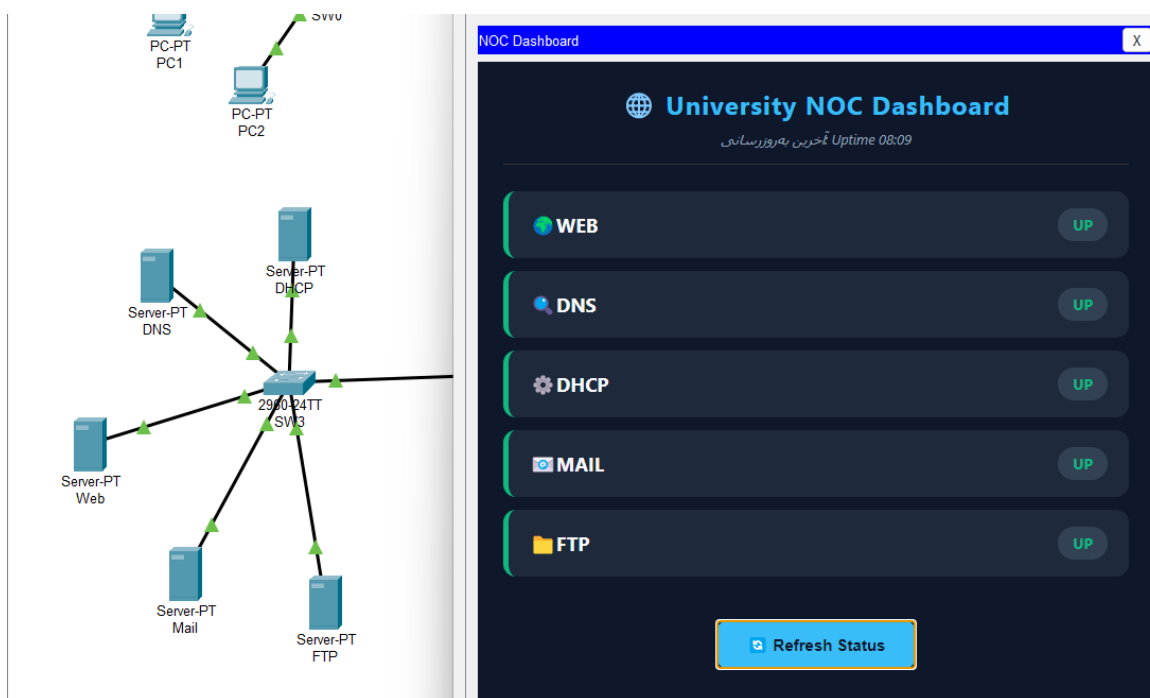
برای این بخش یک برد SBC دیگر اوردم (کد های مربوطه را فایل **SBC-interface** قرار دادم).



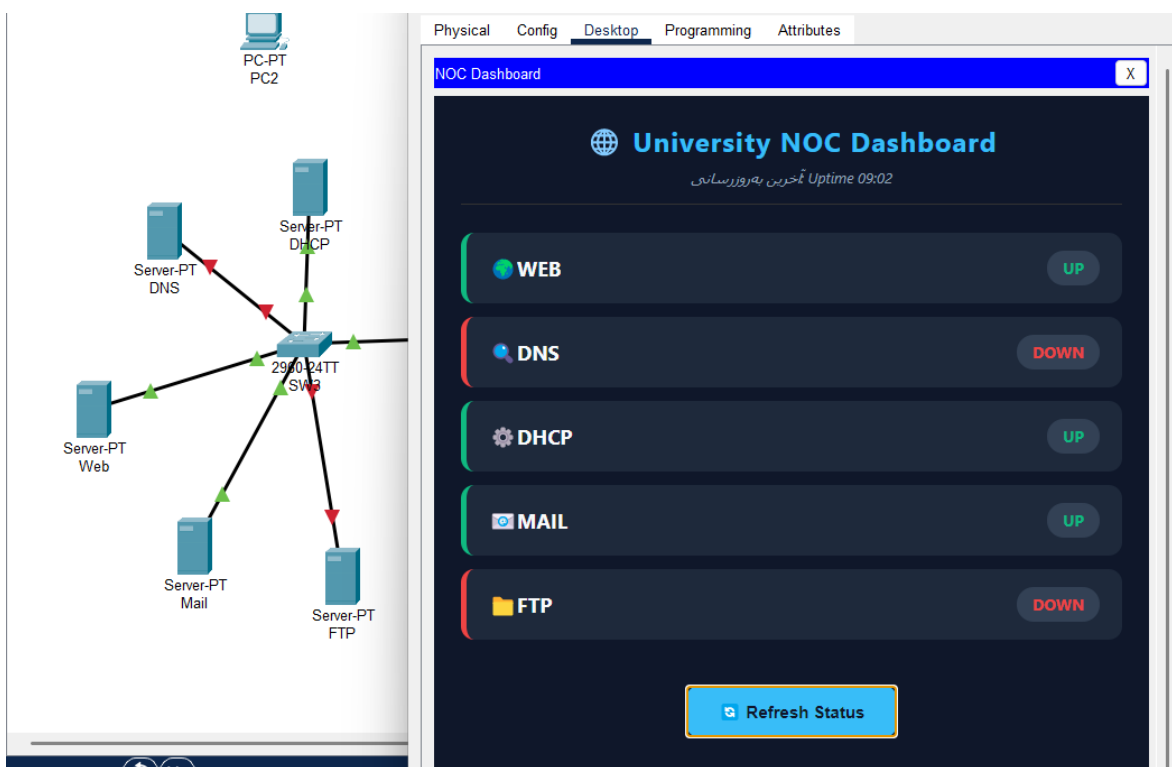
حالا اگر یکی از سرور ها مثلا DNS را قطع کنیم میبینیم که (uptime هم ذکر شده) :



همین کار را روی end-point هم قابل انجام هست ، روی لپ تاپ Admin یک app دقیقاً مانند همین app ساخته شده که برای مانیتور کردن تغییرات سرور هاست (فایل های مربوطه در پوشه Laptop قرار گرفته است).



اینجا هم دقیقاً مثل برد SBC میتوانیم ببینیم کدام سرور پایین است .



همانطور که مشاهده میکنید وضعیت سرور ها قابل مشاهده است (اینجا هم uptime داریم).

بخش امتیازی :

در این بخش یک سیستم IoT که در مرکز داده شرایط محیطی را پایش می کند و هنگام آتش سوزی (دمای بالا + دود) به صورت خودکار واکنش نشان می دهد و بعد از رفع خطر خودش به حالت عادی برمی گردد پیاده سازی شده است .

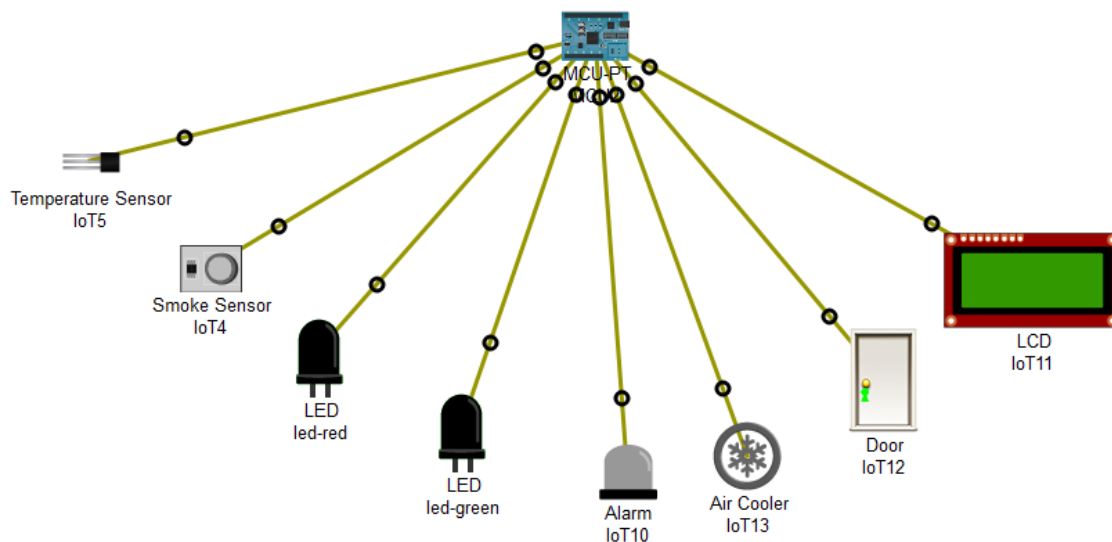
کل منطق با قابلیت **Programming** خود Packet Tracer زبان Python روی یک برد **MCU** پیاده شده است.

پایه ی MCU	نوع	دستگاه (نام)
A0	سنسور آنالوگ	Temperature Sensor
A1	سنسور آنالوگ	Smoke Sensor
D0	عملگر دیجیتال	led-red
D1	عملگر دیجیتال	led-green
D2	عملگر دیجیتال	Alarm
D3	عملگر دیجیتال	Fan
D4	عملگر دیجیتال	Door
D5	نمایشگر دیجیتال	LCD Display

نکته ی مهم درباره ی LED ها : LED های ساده ی Packet Tracer رنگ قابل انتخاب ندارند و وقتی روشن شوند همگی به یک رنگ (سبز) می تابند. برای همین دو LED جداگانه گذاشتیم و آن ها را با نام led-red و led-green و با منطق برنامه از هم تفکیک کردیم ، در حالت عادی فقط led-green روشن است و در حالت بحران فقط led-red .

سیم‌کشی (IoT Custom Cable) :

همه‌ی سنسورها و عملگرها با کابل **IoT Custom Cable** به پایه‌های برد وصل شدند . سنسورها به پایه‌های آنالوگ و عملگرها به پایه‌های دیجیتال.



منطق سیستم (الگوریتم) :

الگوریتمی که طراحی کردیم به این صورت است:

مقدار سنسور دما و سنسور دود به صورت پیوسته خوانده می‌شود. مقدار خام آنالوگ (0 تا 1023) به واحد واقعی تبدیل می‌شود:

دما: $C = (raw / 1023) * 200 - 100$ (بازه‌ی سنسور: -100 تا +100 درجه).

دود: $pct = (raw / 1023) * 100$.

شرط بحران: هرگاه دما $\leq 45^\circ$ و دود $\leq 10\%$ هم‌زمان برقرار شوند، وضعیت بحرانی است.

واکنش در بحران:

آژیر روشن، led-red روشن و led-green خاموش، فن روشن، در باز، پیام: **WARNING! FIRE** روی نمایشگر، و ثبت پیام اضطراری در خروجی برنامه.

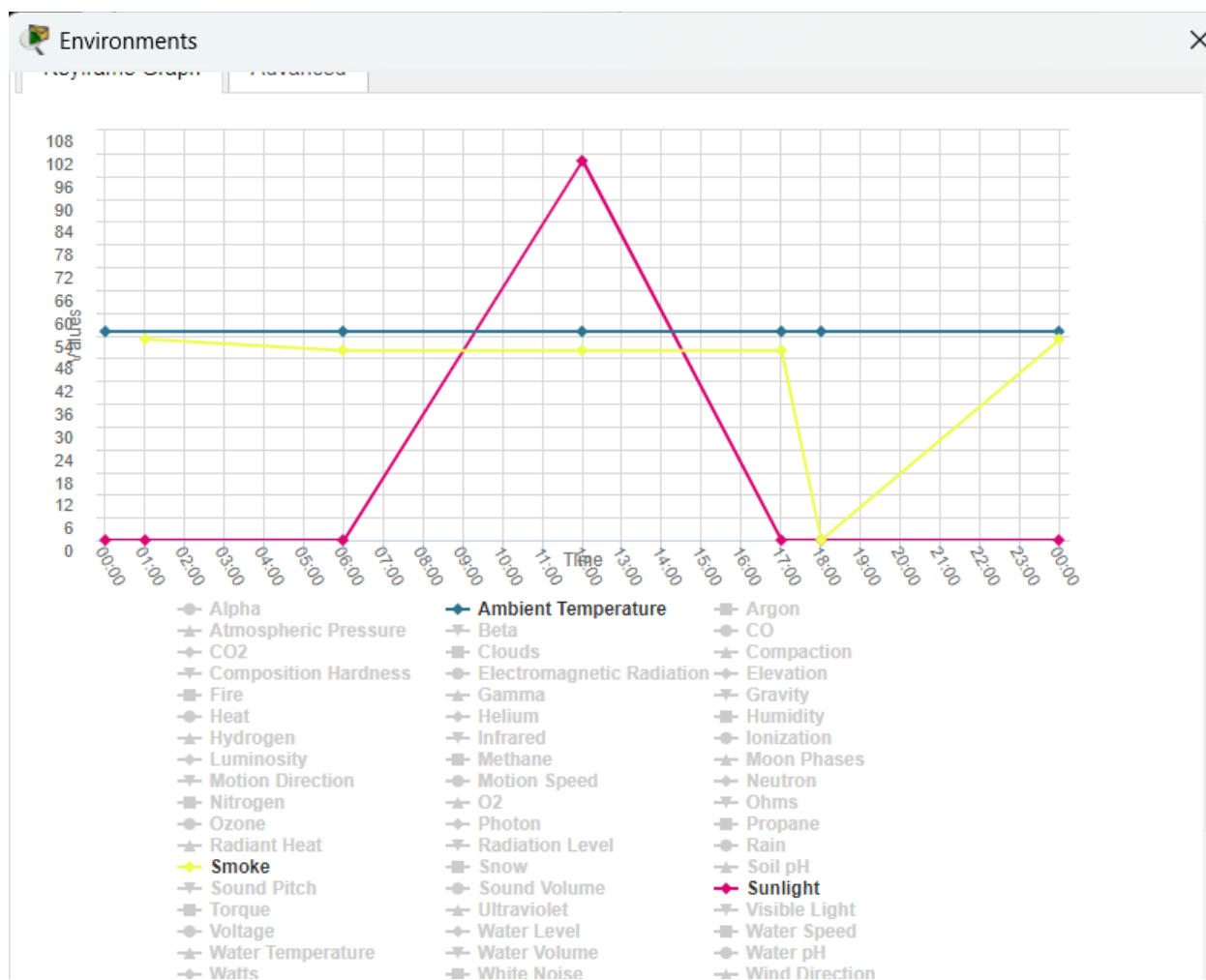
بازگشت به حالت عادی: به محض عادی شدن شرایط، آژیر و فن خاموش، در بسته، led-green روشن و led-red خاموش، و پیام **STATUS: NORMAL**.

برای جلوگیری از تکرار لاگ، پیام‌های اضطراری و بازگشت فقط در لحظه‌ی تغییر وضعیت چاپ می‌شوند. (کد مربوط کنترلر MCU در فایل پایتون **board** قرار دارد).

روش تست با محیط شبیه‌سازی :

برای اینکه سنسورها واقعا مقدار بگیرند، از پنجره‌ی **Environments** با کلید میان‌بر **Shift+E** استفاده کردیم:

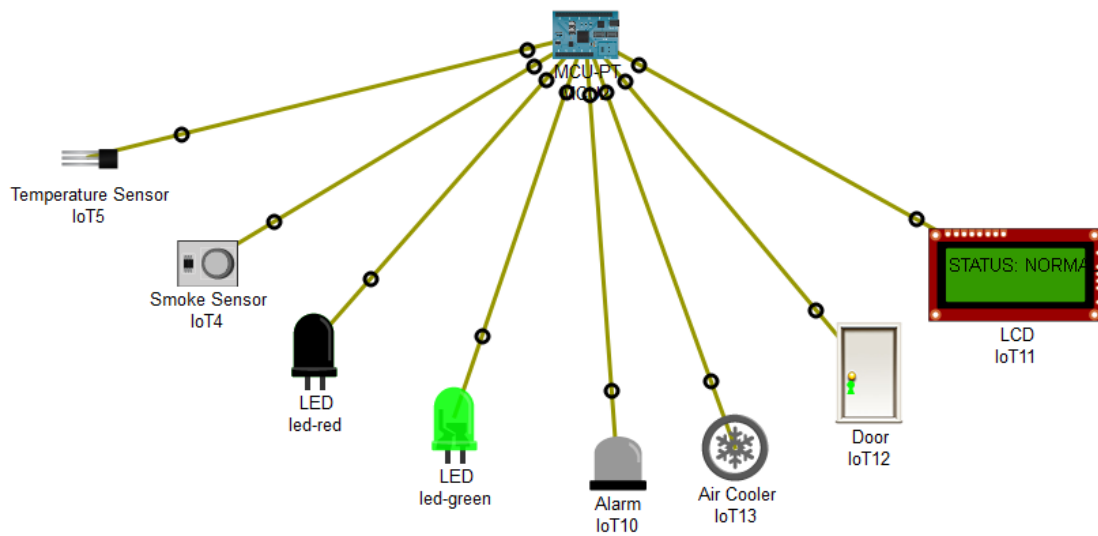
در حالت **Edit** مقدار **Ambient Temperature** را با Keyframe‌ها بالای 45 درجه بردیم و **Smoke** را هم بالا نگه داشتیم.



تنظیم محیط: بردن دمای محیط خط آبی یا **Ambient Temperature** بالای آستانه‌ی 45 درجه با Keyframe‌ها .

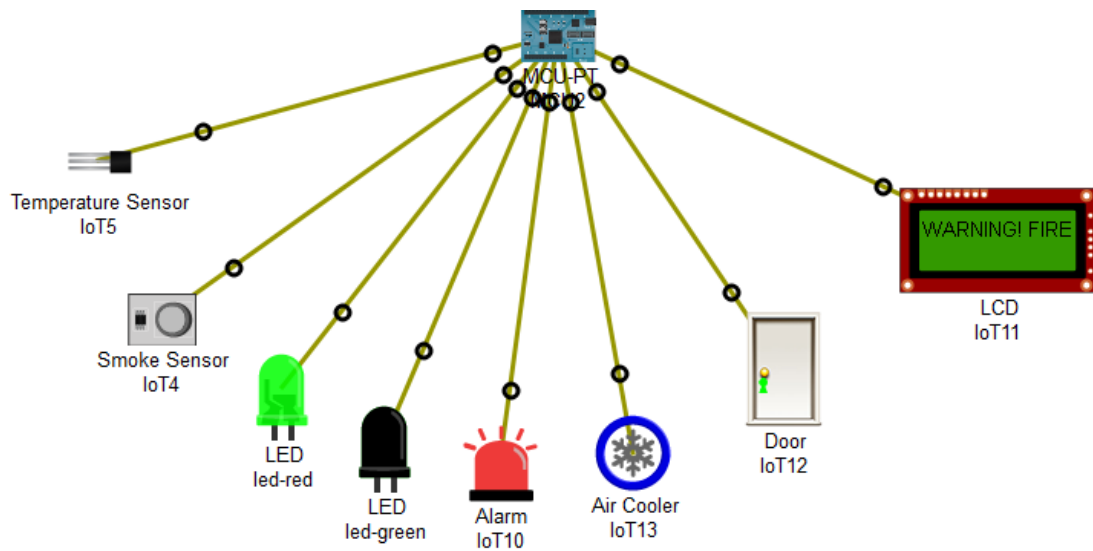
نتیجه‌ی تست :

حالت عادی: فقط **led-green** روشن است و نمایشگر پیام **STATUS: NORMAL** را نشان می‌دهد.



حالت بحران: با عبور دما از 45 درجه و فعال بودن دود، سیستم بلافاصله واکنش نشان داد.

led-red روشن، led-green خاموش، آژیر فعال، فن در حال چرخش، در باز، و نمایشگر WARNING! FIRE.



خطوط کلیدی خروجی برنامه در لحظه‌ی بحران (این‌ها دقیقا همان چیزی است که کد چاپ می‌کند):

!!! EMERGENCY: HIGH TEMP + SMOKE detected !!!

Actions -> Alarm ON, Red LED ON, Fan ON, Door OPEN

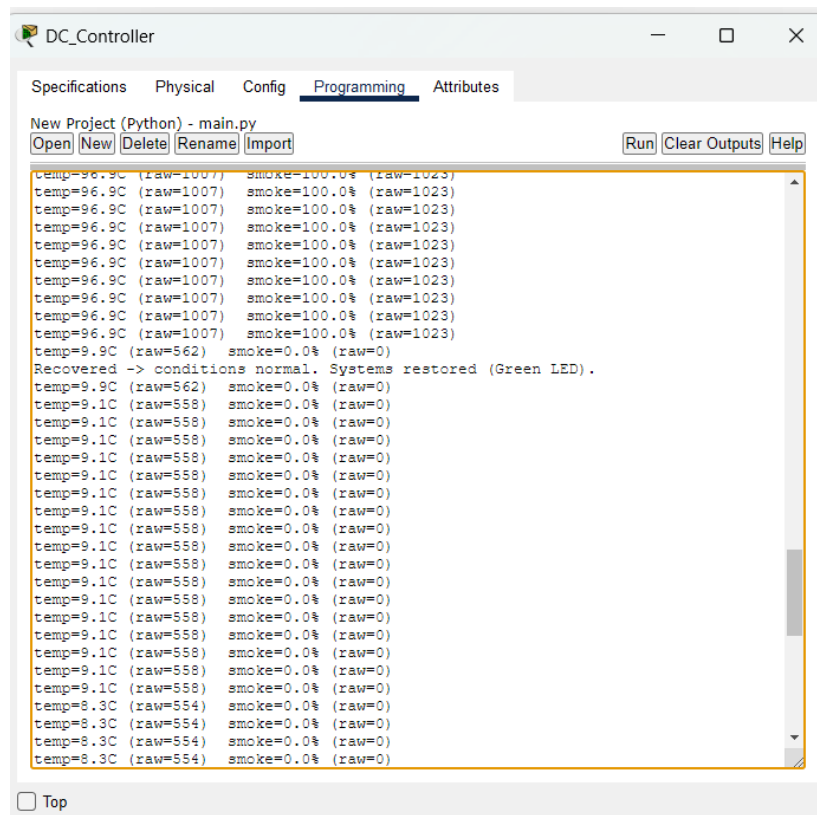
[illegible]

خروجی واقعی برنامه: از راه اندازی تا لحظه‌ی بحران (دما=100 و دود=100%).

و با پایین آوردن دوباره‌ی دما و دود، سیستم پیام:

Recovered -> conditions normal. Systems restored (Green LED).

را چاپ کرد و به حالت عادی برگشت .



خروجی واقعی بازگشت به حالت عادی: دما زیر 45 رفت و دود صفر شد، پیام Recovered چاپ شد و سیستم به حالت عادی برگشت.

شکل نهایی پروژه :

